Segmentación de Clientes

Algoritmo K-Means

Identificación e Interpretación de Grupos de Clientes

Método: K-Means sobre Ingreso y Puntaje de Gasto

Grupos óptimos: 5 · **Silueta:** 0.555

Clientes segmentados: 200

Fecha: 25 de octubre de 2026

Documento complementario al Informe Ejecutivo

1. Metodología

Se aplicó el algoritmo de agrupamiento **K-Means** sobre las variables **Ingreso Anual** y **Puntaje de Gasto**, previamente estandarizadas para que ambas pesaran por igual. Para elegir el número de grupos se emplearon dos criterios complementarios:

- **Método del codo:** busca el punto donde añadir más grupos deja de reducir significativamente la variabilidad interna.
- **Coeficiente de silueta:** mide qué tan bien separado y compacto es cada grupo (valor más alto = mejor).

Ambos criterios coinciden en que **5 grupos** es la solución óptima, con el valor de silueta más alto (0.555).

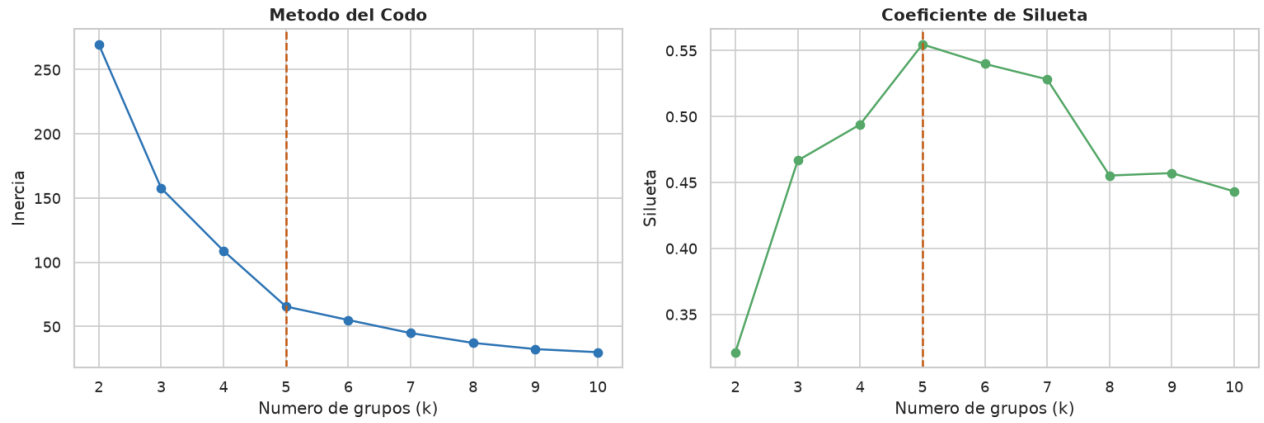


Figure 1: Selección del número de grupos: método del codo y coeficiente de silueta. La línea naranja marca k=5.

2. Resultado de la Segmentación

El mapa siguiente muestra los cinco grupos obtenidos. Las marcas negras (X) indican el centro de cada grupo.

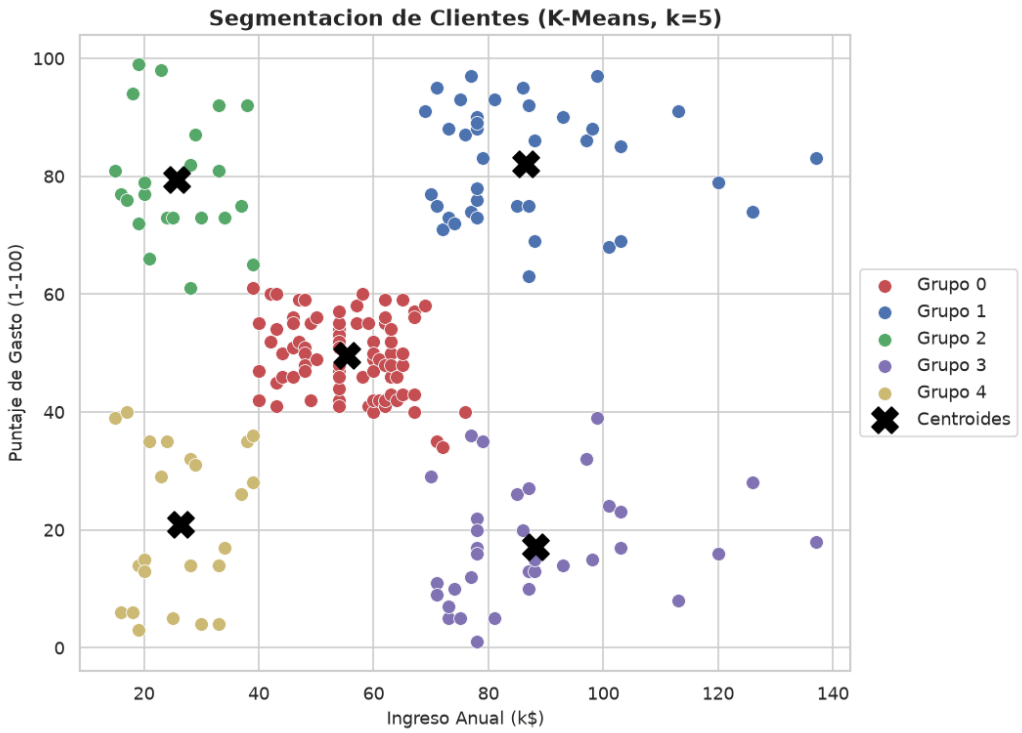


Figure 2: Mapa de segmentos de clientes según ingreso anual y puntaje de gasto.

Perfil numérico de cada grupo

Grupo	Clientes	Ingreso	Gasto	Edad	% Mujeres
1 – Premium	39 (20%)	86.5k$	82.1	33	54%
2 – Jóvenes entusiastas	22 (11%)	25.7k$	79.4	25	59%
0 – Promedio	81 (40%)	55.3k$	49.5	43	59%
3 – Acomodados cautelosos	35 (18%)	88.2k$	17.1	41	46%
4 – Austeros	23 (11%)	26.3k$	20.9	45	61%

3. Interpretación de los Grupos

Grupo 1 — Clientes objetivo (Premium) · 39 clientes

Ganan mucho y gastan mucho. Es el **segmento más valioso**: jóvenes-adultos (33 años) con alto poder adquisitivo que efectivamente lo utilizan.
Acción: programa VIP, productos premium, atención preferente y fidelización.

Grupo 2 — Jóvenes entusiastas · 22 clientes

Ingresos bajos pero gastan mucho; son los **más jóvenes** (25 años). Gastan por encima de lo que su ingreso sugiere, probablemente por impulso o estilo de vida.
Acción: promociones, financiación en cuotas, tendencias y moda. Alto potencial a futuro cuando aumente su ingreso.

Grupo 0 — Cliente promedio · 81 clientes

El grupo **más grande** (40%), con ingreso y gasto moderados. Es la base del negocio.
Acción: campañas de volumen y programas de puntos para empujarlos hacia segmentos de mayor gasto.

Grupo 3 — Acomodados cautelosos · 35 clientes

Ganan mucho pero gastan poco. Es el segmento con **mayor oportunidad no aprovechada**: tienen el dinero pero no lo gastan aquí.
Acción: investigar por qué no compran (precio, oferta, experiencia); ofertas exclusivas y marketing de valor para activarlos.

Grupo 4 — Austeros / sensibles al precio · 23 clientes

Ingreso y gasto bajos. Clientes de bajo valor económico.
Acción: descuentos y productos esenciales; conviene limitar la inversión de marketing en este grupo.

4. Conclusión

Mensaje clave

La segmentación confirma que **el ingreso por sí solo no predice el gasto**. Los grupos prioritarios para actuar son el **Grupo 1** (consolidar y fidelizar al cliente de mayor valor) y el **Grupo 3** (activar a clientes con capacidad de compra que hoy gastan poco). El **Grupo 2** representa la mejor apuesta de crecimiento a largo plazo.

Segmentación realizada con K-Means (k=5) sobre el conjunto Mall_Customers. Cada cliente fue etiquetado con su grupo en el archivo de datos adjunto.